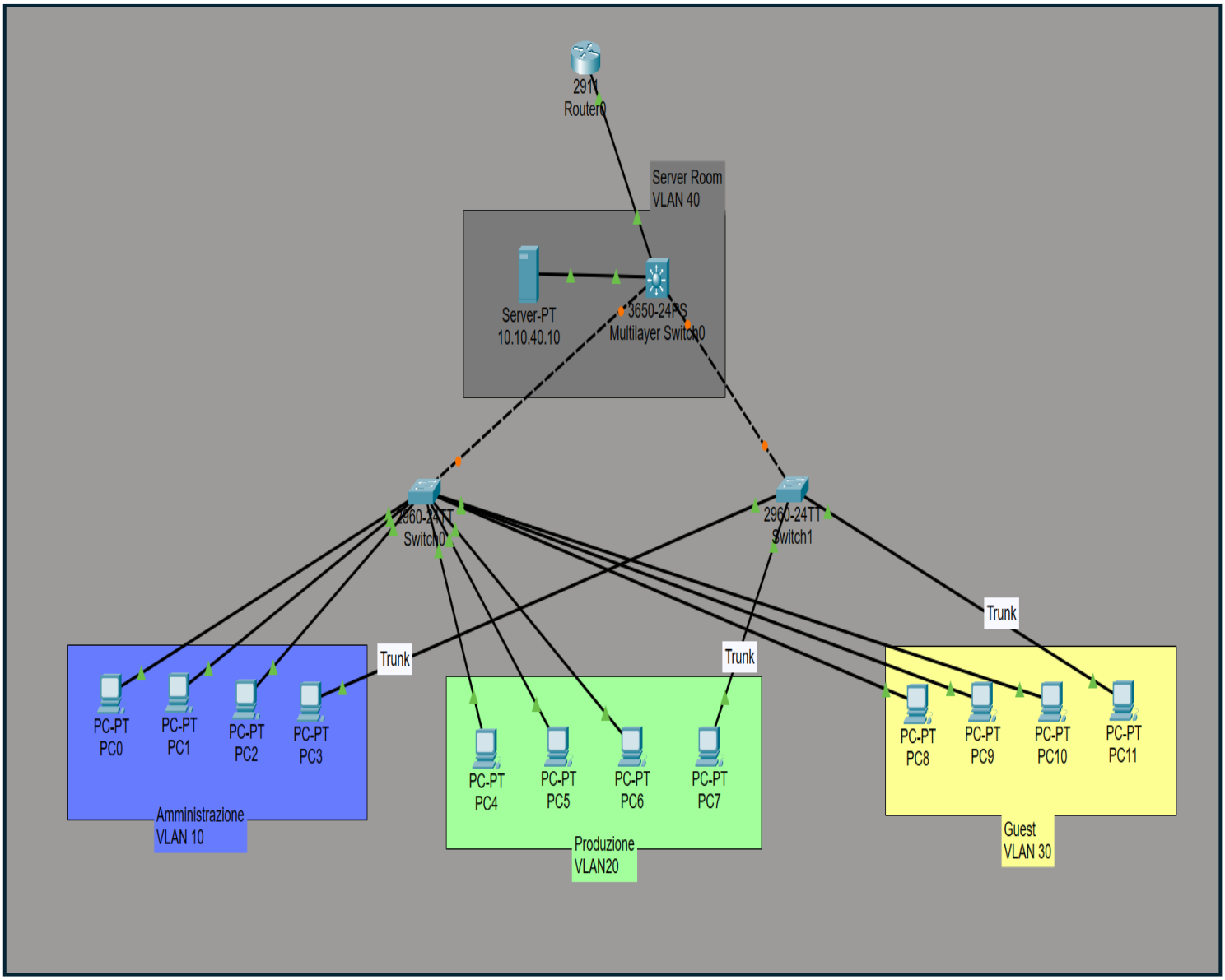
Relazione Tecnica: Implementazione Infrastruttura di Rete Aziendale

Data: 2026-03-06 **Oggetto:** Architettura Gerarchica, Routing Inter-VLAN e Hardening di Sicurezza.

1. Architettura di Rete

L'infrastruttura segue il **modello gerarchico Cisco**, garantendo modularità e facilità di gestione.

- **Core Layer (Multilayer Switch 3650):** Agisce come il "cervello" della rete, gestendo il routing tra le diverse sottoreti e la distribuzione degli indirizzi IP (DHCP).
- **Access Layer (Switch 2960):** Fornisce la connettività diretta ai dispositivi finali (PC e Server), implementando politiche di sicurezza sulle porte fisiche.



Per ottimizzare le prestazioni e la sicurezza, la rete è stata suddivisa in **VLAN (Virtual Local Area Network)**. Questo riduce i domini di broadcast e isola il traffico tra i diversi uffici.

VLAN	Nome	Scopo	Gateway
10	Amministrazione	Traffico uffici amministrativi	10.10.10.1
20	Produzione	Operazioni industriali/tecniche	10.10.20.1
30	Guest	Accesso visitatori (limitato)	10.10.30.1
40	Servers	Risorse critiche e database	10.10.40.1
99	Native	Gestione e sicurezza Trunk	-

3. Efficienza e Routing Inter-VLAN

La rete è considerata **altamente efficiente** per i seguenti motivi tecnici:

- **Layer 3 Switching:** Il routing tra le VLAN avviene direttamente sull'hardware del Core Switch (ASIC). Questo elimina il "collo di bottiglia" tipico delle vecchie configurazioni *Router-on-a-Stick*, offrendo velocità di commutazione a velocità di cavo (*wire-speed*).
- **Trunking 802.1Q:** I collegamenti tra gli switch utilizzano il protocollo di tagging standard per trasportare il traffico di tutte le VLAN su singoli cavi fisici, ottimizzando l'uso dei cablaggi.
- **Automazione DHCP:** L'implementazione di pool DHCP sul Core Switch elimina la necessità di configurazione manuale sui client, riducendo errori umani e conflitti di IP.

4. Hardening e Sicurezza (Cybersecurity)

La rete non è solo veloce, ma è stata "blindata" contro minacce interne ed esterne:

Sicurezza del Piano di Gestione

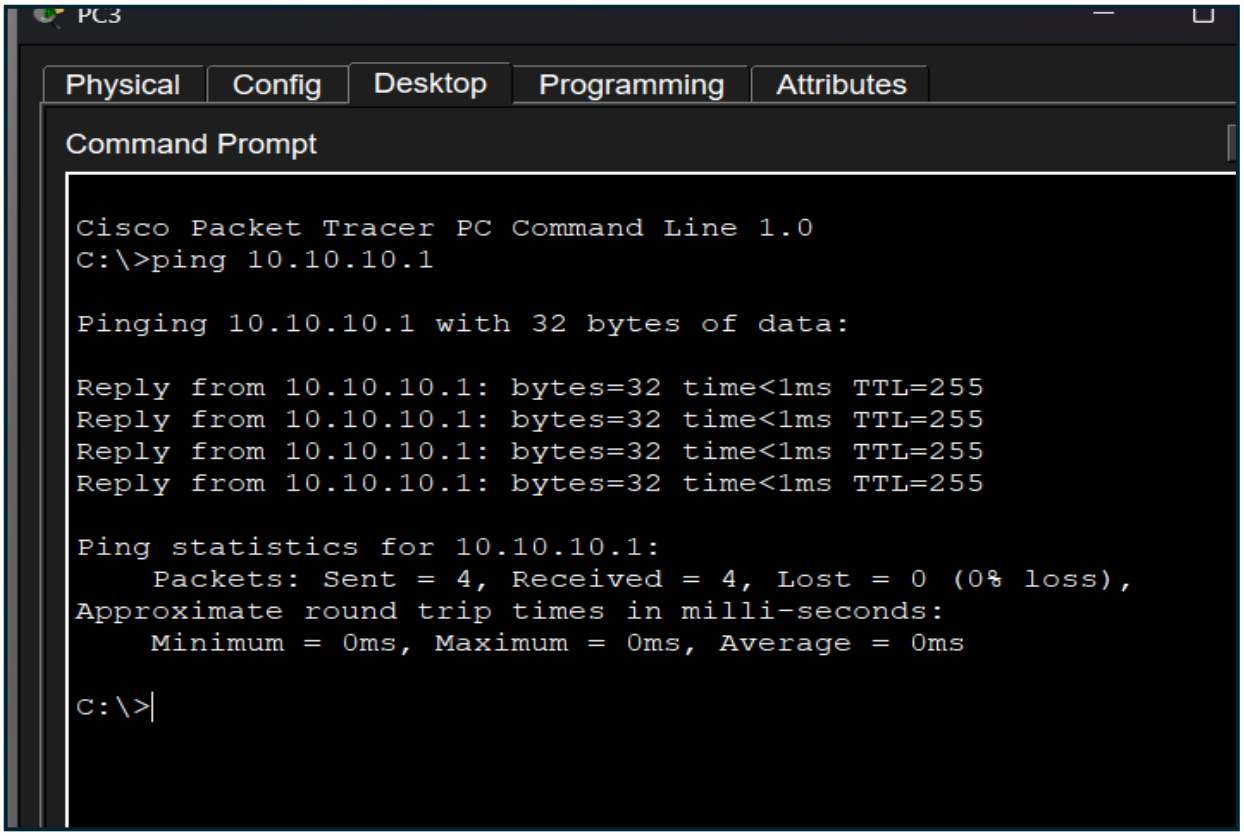
- **SSH (Secure Shell):** L'accesso remoto alla console di switch e router è criptato tramite chiavi RSA a 1024 bit, rendendo impossibile l'intercettazione di password tramite "sniffing" (rispetto al protocollo Telnet, che è insicuro).
- **Password Encryption:** Tutte le password salvate nei file di configurazione sono criptate localmente.

Sicurezza del Piano di Accesso

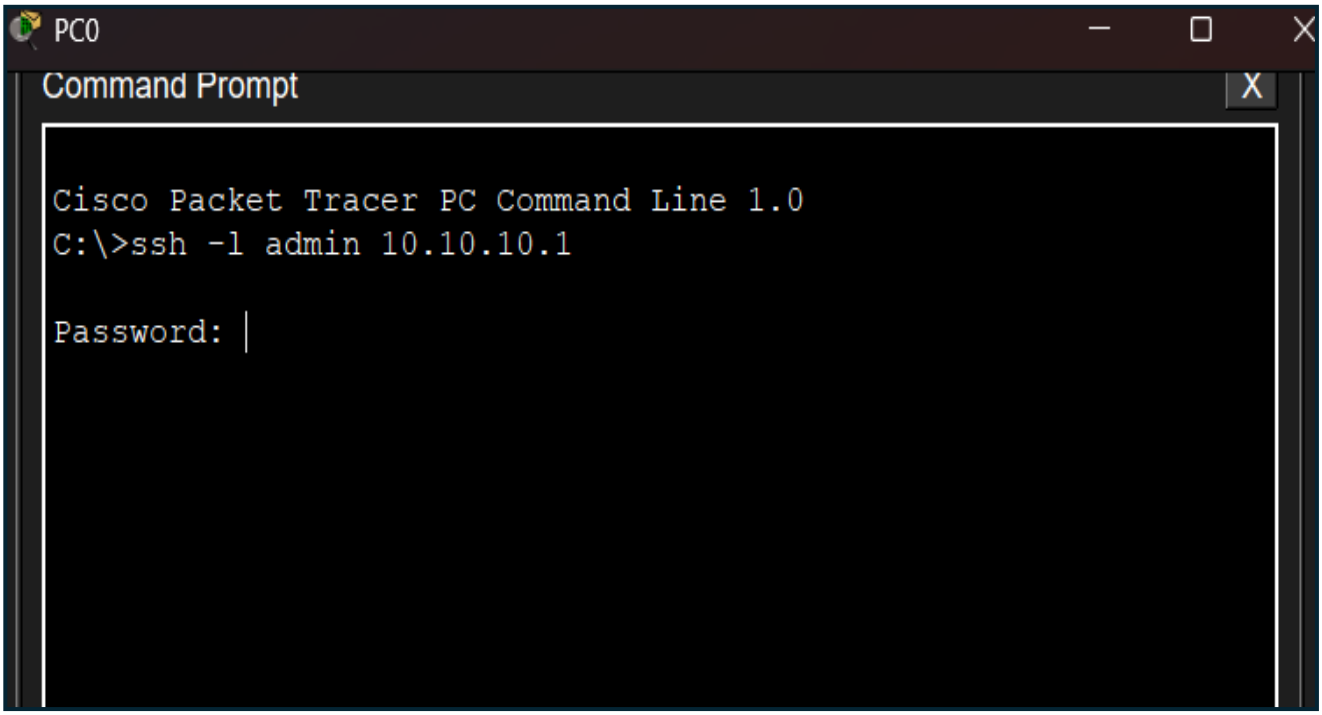
- **Port Security (Sticky MAC):** Le porte degli switch "imparano" l'indirizzo MAC del PC aziendale collegato. Se un dispositivo non autorizzato viene connesso, la porta si disattiva automaticamente (*shutdown*).
- **Disabilitazione Porte:** Tutte le porte fisiche non utilizzate sono state spente manualmente per prevenire intrusioni fisiche.

Nota sull'affidabilità: L'uso di **Spanning Tree Portfast** sulle porte terminali permette ai PC di connettersi istantaneamente senza attendere i tempi di calcolo dello Spanning Tree, migliorando l'esperienza utente senza compromettere la stabilità.

L'immagine documenta il successo del test di connettività **Intra-VLAN** effettuato tra il PC 0 (collegato allo Switch 0) e il PC 3 (collegato allo Switch 1). Entrambi i dispositivi appartengono alla **VLAN 10 (Amministrazione)**.



Lo screenshot documenta l'accesso remoto all'infrastruttura di rete (Core Switch/Router) effettuato da una postazione amministrativa tramite il protocollo SSH (Secure Shell).



4. Conclusioni sull'Efficienza

L'infrastruttura così configurata risulta efficiente perché:

1. **Scalabile:** È possibile aggiungere nuovi PC o uffici semplicemente assegnando una VLAN alla porta dello switch.
2. **Performante:** Il routing avviene a livello hardware sul Core Switch, minimizzando i tempi di attesa.
3. **Sicura:** Ogni accesso fisico e logico è monitorato e protetto da crittografia.